2025 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2025 年全国高中数学联合竞赛
一试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 若 $\log_3(9x), \log_9(27x), \log_{27}(3x)$ 成等差数列，则正数 x 的值为_____.

答案：9.

解：设 $\log_3 x = t$，则 $2+t, \dfrac{3+t}{2}, \dfrac{1+t}{3}$ 成等差数列，即 $2+t+\dfrac{1+t}{3}=2\cdot\dfrac{3+t}{2}$，解得 $t=2$，故 $x=3^t=9$.

2. 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,100\}$，$B=\{a^2+2^a \mid a\in A\}$，则 $A\cup B$ 的元素个数为_____.

答案：194.

解：当 $a\in[0,\infty)$ 时，a^2+2^a 关于 a 严格递增，故 $|B|=|A|=100$（$|X|$ 表示有限集 X 的元素个数）. 又 $1^2+2^1=3>1$，$6^2+2^6=100$，故 $|A\cap B|=6$.

所以 $|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=100+100-6=194$.

3. 设点 P 在椭圆 $\Gamma_1:\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{25}=1$ 上，F_1,F_2 为 Γ_1 的两个焦点，线段 F_1P 交椭圆 $\Gamma_2:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{14}=1$ 于点 Q. 若 ΔF_2PQ 的周长为 8，则线段 F_1Q 的长度为_____.

答案：$\sqrt{14}+1$.

解：由于 $\sqrt{25-20}=\sqrt{14-9}$，故 F_1,F_2 是 Γ_1 与 Γ_2 的公共焦点.

由椭圆的定义知 $|PF_1|+|PF_2|=10, |QF_1|+|QF_2|=2\sqrt{14}$，即

$$|PQ|+|PF_2|=10-|QF_1|, |QF_2|=2\sqrt{14}-|QF_1|.$$

所以 $10+2\sqrt{14}-2|QF_1|=|PQ|+|PF_2|+|QF_2|=8$，即线段 F_1Q 的长为 $\sqrt{14}+1$.

4. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$g(x)=(x-1)f(x)$，$h(x)=f(x)+x$. 若 $g(x)$ 为奇函数，$h(x)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 的最大值为_____.

答案：$\dfrac{1}{4}$.

解：对任意 $x\in\mathbf{R}$，有 $\begin{cases} g(-x)=-g(x), \\ h(-x)=h(x), \end{cases}$，即 $\begin{cases} (-x-1)f(-x)=-(x-1)f(x), \\ f(-x)-x=f(x)+x. \end{cases}$

所以 $(x-1)f(x)=(x+1)f(-x)=(x+1)(f(x)+2x)$.

因此 $f(x)=-x(x+1)=\frac{1}{4}-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$．当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，$f(x)$ 取到最大值 $\frac{1}{4}$．

5. 若正整数 k 满足 $\left(\frac{\sin 20^\circ}{\cos 25^\circ}+\frac{\sin 25^\circ}{\cos 20^\circ}\cdot \mathrm{i}\right)^k\in\mathbf{R}$（i 为虚数单位），则 k 的最小值为_____.

答案： 18.

解： 由于

$$\frac{\sin 20^\circ}{\cos 25^\circ}+\frac{\sin 25^\circ}{\cos 20^\circ}\cdot \mathrm{i}=\frac{\sin 20^\circ\cos 20^\circ+\sin 25^\circ\cos 25^\circ\cdot \mathrm{i}}{\cos 20^\circ\cos 25^\circ}=\frac{\sin 40^\circ+\sin 50^\circ\cdot \mathrm{i}}{2\cos 20^\circ\cos 25^\circ}$$

$$=\frac{1}{2\cos 20^\circ\cos 25^\circ}\cdot(\cos 50^\circ+\sin 50^\circ\cdot \mathrm{i}),$$

故

$$\left(\frac{\sin 20^\circ}{\cos 25^\circ}+\frac{\sin 25^\circ}{\cos 20^\circ}\cdot \mathrm{i}\right)^k=\frac{1}{(2\cos 20^\circ\cos 25^\circ)^k}\cdot(\cos 50k^\circ+\sin 50k^\circ\cdot \mathrm{i}),$$

上式为实数当且仅当 $\sin 50k^\circ=0$，即 $18\mid 5k$，故所求 k 的最小值为 18.

6. 设 Γ 为任意四棱柱，在 Γ 的 12 条棱中随机选取两条不同的棱 l_1,l_2，将事件“l_1 所在直线与 l_2 所在直线平行”发生的概率记为 $P(\Gamma)$，则 $P(\Gamma)$ 的所有可能值为_____.

答案： $\frac{5}{33},\frac{7}{33},\frac{3}{11}$.

解： 记 Γ 为 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，则 $AB\parallel A_1B_1,\ BC\parallel B_1C_1,\ CD\parallel C_1D_1,\ DA\parallel D_1A_1$，且 $AA_1\parallel BB_1\parallel CC_1\parallel DD_1$，并且底面上的棱与侧棱不平行.

考虑底面 $ABCD$ 的形状. 当两组对边都不平行时，$P(\Gamma)=\frac{\mathrm{C}_2^2\times 4+\mathrm{C}_4^2}{\mathrm{C}_{12}^2}=\frac{5}{33}$；当 $ABCD$ 为梯形时，$P(\Gamma)=\frac{\mathrm{C}_2^2\times 2+\mathrm{C}_4^2+\mathrm{C}_4^2}{\mathrm{C}_{12}^2}=\frac{7}{33}$；当 $ABCD$ 为平行四边形时，$P(\Gamma)=\frac{\mathrm{C}_4^2+\mathrm{C}_4^2+\mathrm{C}_4^2}{\mathrm{C}_{12}^2}=\frac{3}{11}$．因此 $P(\Gamma)$ 的所有可能值为 $\frac{5}{33},\frac{7}{33},\frac{3}{11}$.

7. 平面中的 3 个单位向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $\vec{a}\cdot\vec{b}=[\vec{a}\cdot\vec{c}]+[\vec{b}\cdot\vec{c}]$（其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数），则 $\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|$ 的取值范围是_____.

答案： $\{1\}\cup(\sqrt{5},\sqrt{2}+1]$.

解： 由 $\left|\vec{a}\cdot\vec{b}\right|\le\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|=1$ 及 $\vec{a}\cdot\vec{b}=[\vec{a}\cdot\vec{c}]+[\vec{b}\cdot\vec{c}]\in\mathbf{Z}$，可知 $\vec{a}\cdot\vec{b}\in\{-1,0,1\}$.

若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，则 $\vec{a}=\vec{b}$，此时 $[\vec{a}\cdot\vec{c}]+[\vec{b}\cdot\vec{c}]=2[\vec{a}\cdot\vec{c}]$ 为偶数，不可能为1，矛盾.

若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$，则 $\vec{b}=-\vec{a}$，此时 $\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|=\left|\vec{c}\right|=1$（相应的例子存在，例如 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为锐角时，由 $-1<-\vec{b}\cdot\vec{c}<0<\vec{a}\cdot\vec{c}<1$ 知 $[\vec{a}\cdot\vec{c}]+[\vec{b}\cdot\vec{c}]=-1=\vec{a}\cdot\vec{b}$）.

若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，不妨设 $\vec{a}=(1,0),\ \vec{b}=(0,1),\ \vec{c}=(\cos\theta,\sin\theta),\ \theta\in[0,2\pi)$.

记 $f(\theta)=[\vec{a}\cdot\vec{c}]+[\vec{b}\cdot\vec{c}]=[\cos\theta]+[\sin\theta]$.

当$\theta=0$或$\dfrac{\pi}{2}$时，$f(\theta)=1\neq 0$，当$\theta\in\left(\dfrac{\pi}{2},2\pi\right)$时，$f(\theta)<0$，均不合要求.

当$\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$时，$f(\theta)=0$，满足要求，此时

$$\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}=\sqrt{3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}\in(\sqrt{5},\sqrt{2}+1].$$

综上，$\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|$的取值范围是$\{1\}\cup(\sqrt{5},\sqrt{2}+1]$.

8. 将$1,2,3,\cdots,9$排列为a,b,c,d,e,f,g,h,i，使得3个三位数$\overline{abc},\overline{def},\overline{ghi}$之和等于2025，则不同的排列方法数为_____.

答案：1944.

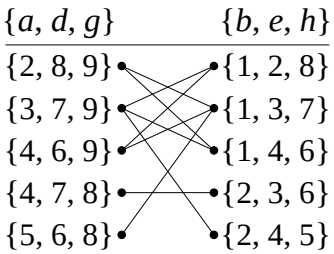
解：记$A=a+d+g,\ B=b+e+h,\ C=c+f+i$.

由条件知$A+B+C=1+2+3+\cdots+9=45$，且$100A+10B+C=2025$.

注意到C为5的倍数，且$1+2+3\leq C\leq 9+8+7$，故$C=15$.

从而$A+B=30$，且$100A+10B=2010$．解得$A=19,\ B=11$.

满足$A=19,\ B=11$且$\{a,d,g\}$与$\{b,e,h\}$是$\{1,2,3,\cdots,9\}$的两个不交的集合的情形，恰有如下连线所表示的9种，每种情形均使集合$\{c,f,i\}$随之确定，再考虑到a,d,g的次序，b,e,h的次序，c,f,i的次序分别有$3!=6$种选择，故所求排列方法数为$9\times 6^3=1944$.



二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9. **（本题满分 16 分）**在平面直角坐标系xOy中，点集

$$\Gamma=\left\{(x,y)\,\middle|\,y^2=2x+2|x|\right\}.$$

若Γ中的3个不同的点M,P,Q满足：M为PQ的中点，且$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=-2$，求点$M$的坐标.

解：根据条件，Γ是x轴负半轴与抛物线$\Omega: y^2=4x$的并集． ……4 分

假如P,Q均在x轴负半轴上，则$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}>0$，与$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=-2$矛盾.

假如P,Q均在Ω上，则PQ的中点M不可能在Ω上，且M也不可能在x轴负半轴上，与$M\in\Gamma$矛盾.

因此，可不妨设P在x轴负半轴上，Q在抛物线Ω上，易知此时M在Ω上.

设$P(a,0),Q(b^2,2b),M(m^2,2m)$，其中$a<0$，$b,m\in\mathbf{R}$.

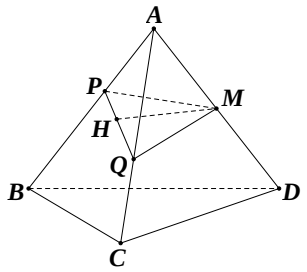
由M为PQ的中点知$\begin{cases}a+b^2=2m^2,\\2b=4m,\end{cases}$故$\begin{cases}a=-2m^2,\\b=2m.\end{cases}$

所以$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=a\cdot b^2+0=-8m^4$． ……12 分

由$-8m^4=-2$得$m=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故点M的坐标为$\left(\dfrac{1}{2},\sqrt{2}\right)$或$\left(\dfrac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$．

……16 分

10.（本题满分 20 分）设正四面体$ABCD$各棱长均为2，P,Q分别是棱AB,AC上的动点（允许位于棱的端点），$AP+AQ=2$，M为棱AD的中点．在ΔMPQ中，MH为PQ边上的高．求MH长度的最小值．



解法 1：设$AP=1-t,\ AQ=1+t\ (-1\le t\le 1)$．

由$\angle BAD=\angle CAD=\angle BAC=60^\circ$及$AM=1$，可知

$$MP=\sqrt{1+(1-t)^2-(1-t)}=\sqrt{1-t+t^2}\ ,$$

$$MQ=\sqrt{1+(1+t)^2-(1+t)}=\sqrt{1+t+t^2}\ ,$$

$$PQ=\sqrt{(1-t)^2+(1+t)^2-(1-t)(1+t)}=\sqrt{1+3t^2}\ .$$

因此$\cos\angle PMQ=\dfrac{MP^2+MQ^2-PQ^2}{2MP\cdot MQ}=\dfrac{1-t^2}{2MP\cdot MQ}$，进而

$$2S_{\Delta MPQ}=MP\cdot MQ\cdot\sin\angle PMQ=\sqrt{MP^2\cdot MQ^2-(MP\cdot MQ\cdot\cos\angle PMQ)^2}$$

$$=\sqrt{(1-t+t^2)(1+t+t^2)-\left(\frac{1-t^2}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}(1+t^2)}{2}.$$

所以$MH=\dfrac{2S_{\Delta MPQ}}{PQ}=\dfrac{\sqrt{3}(1+t^2)}{2\sqrt{1+3t^2}}$． ……10 分

由基本不等式得

$$MH=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\sqrt{1+3t^2}+\frac{2}{\sqrt{1+3t^2}}\right)\ge\frac{1}{2\sqrt{3}}\cdot 2\sqrt{2}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

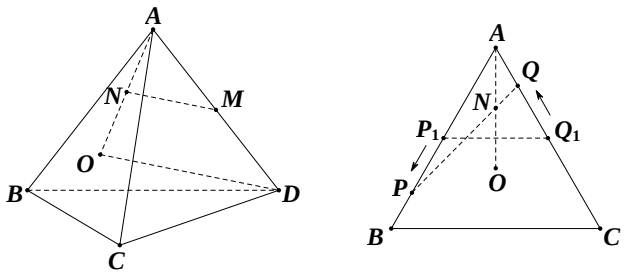
当$\sqrt{1+3t^2}=\sqrt{2}$，即$t=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$时，MH取到最小值$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$． ……20 分

解法 2：取点M在平面ABC上的射影N，则有$MH\ge MN$． ……5 分

取点D在平面ABC上的射影O．由正四面体的性质知O为正三角形ABC的中心，又由M为AD的中点知N为AO的中点．从而

$$MH\ge MN=\frac{1}{2}DO=\frac{1}{2}\sqrt{AD^2-AO^2}=\frac{1}{2}\sqrt{2^2-\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

……10 分



下面证明存在 P, Q 的适当位置，使得点 N, H 重合.

让动点 P 从 AB 的中点 P_1 出发沿 AB 边向点 B 运动，点 Q 从 AC 的中点 Q_1 出发沿 CA 边向 A 运动，始终保持 $AP+AQ=2$. 记 PQ 与 AO 的交点为 T，则最初 T 为线段 P_1Q_1 与 AO 的交点，在线段 NO 上，最终 T 重合于 A，故在运动过程中存在一个时刻，T 与 N 重合，对该时刻的 P, Q，由 $MN\perp$ 平面 ABC 知 $MN\perp PQ$ 于点 N，即 N, H 重合. 此时 MH 取到最小值 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. ……20 分

11. **（本题满分 20 分）**设 α 为实数，m, n 为正整数，且 $\sin m\alpha\cdot\sin n\alpha\neq 0$.

证明：$\dfrac{1}{|\sin m\alpha|}+\dfrac{1}{|\sin n\alpha|}>\dfrac{1}{m\cdot|\sin m\alpha\cdot\sin n\alpha|+|\sin mn\alpha|}$.

证明：不等式两边乘以 $m\cdot|\sin m\alpha\cdot\sin n\alpha|+|\sin mn\alpha|$，化简为

$$m|\sin n\alpha|+m|\sin m\alpha|+\frac{|\sin mn\alpha|}{|\sin m\alpha|}+\frac{|\sin mn\alpha|}{|\sin n\alpha|}>1.$$

事实上，我们证明

$$\max\left\{m|\sin n\alpha|,\frac{|\sin mn\alpha|}{|\sin n\alpha|}\right\}\geq 1. \qquad ①$$

记 $x=n\alpha$. 存在整数 k，使得 $k\pi\leq x<(k+1)\pi$，记

$$x_0=\min\{x-k\pi,\ (k+1)\pi-x\},$$

则 $0\leq x_0\leq\dfrac{\pi}{2}$. 易知

$$|\sin n\alpha|=\sin x_0, \qquad ②$$

$$|\sin mn\alpha|=|\sin mx|=\left|\sin mx_0\right|. \qquad ③$$

由于 $\sin n\alpha\neq 0$，由②知 $x_0\neq 0$，故 $0<x_0\leq\dfrac{\pi}{2}$.

若 $0<x_0<\dfrac{\pi}{m+1}$，则 $0<x_0\leq mx_0<\pi-x_0<\pi$，故由②、③知

$$|\sin n\alpha|=\sin x_0<\sin mx_0=|\sin mn\alpha|,$$

即 $\dfrac{|\sin mn\alpha|}{|\sin n\alpha|}\geq 1$. ……10 分

若 $\dfrac{\pi}{m+1}\leq x_0\leq\dfrac{\pi}{2}$，则对 $x\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，利用 $\sin x$ 的上凸性易知 $\sin x\geq\dfrac{2}{\pi}x$，故

$$m|\sin n\alpha|=m\sin x_0\geq m\sin\frac{\pi}{m+1}\geq m\cdot\frac{\pi}{m+1}\cdot\frac{2}{\pi}=\frac{2m}{m+1}\geq 1.$$

这就证明了①，从而原不等式得证. ……20 分

2025 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2025 年全国高中数学联合竞赛
加试（A 卷）参考答案及评分标准

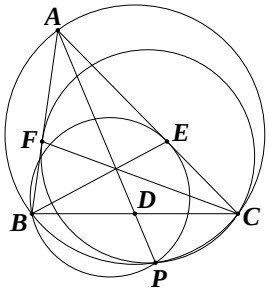
说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

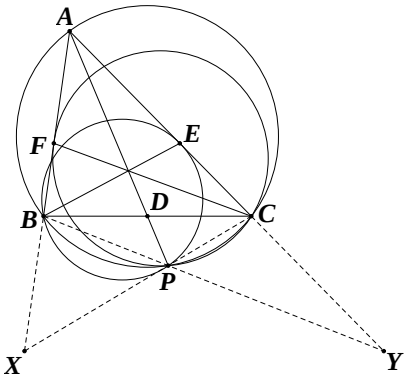
2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分）如图，在△ABC 中，D 为边 BC 的中点，延长 AD 交△ABC 的外接圆于点 P，过点 B, P 作一个圆与边 AC 相切于点 E，过点 C, P 作一个圆与边 AB 相切于点 F．证明：AD, BE, CF 三线共点．

（答题时请将图画在答卷纸上）



证法 1：如图，延长 CP, AB 交于点 X，延长 BP, AC 交于点 Y．



由圆幂定理知 $XF^2 = XP\cdot XC = XA\cdot XB$，结合比例性质得

$$\frac{AF}{FB}=\frac{XA-XF}{XF-XB}=\frac{XA-\sqrt{XA\cdot XB}}{\sqrt{XA\cdot XB}-XB}=\sqrt{\frac{XA}{XB}}. \qquad ①$$

同理有

$$\frac{AE}{EC}=\sqrt{\frac{YA}{YC}}. \qquad ②$$

……20 分

对△ABC 及点 P 用塞瓦定理，得

$$\frac{AX}{XB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CY}{YA}=1,$$

又 D 为边 BC 的中点，所以 $\frac{AX}{XB}\cdot\frac{CY}{YA}=1$，结合①、②得

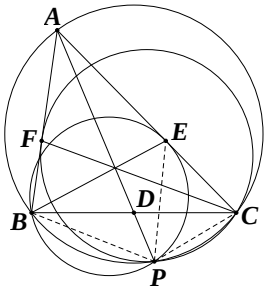
$$\frac{AF}{FB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}=\sqrt{\frac{XA}{XB}}\cdot 1\cdot\sqrt{\frac{YC}{YA}}=\sqrt{\frac{AX}{XB}\cdot\frac{CY}{YA}}=1,$$

故由塞瓦定理的逆定理知 AD, BE, CF 三线共点. ……40 分

证法 2：连接 PB, PE, PC．由于过 B, P, E 的圆与 AC 相切于点 E，并且 A, B, P, C 四点共圆，故

$$\angle CBE=\angle AEB-\angle ACB=\angle EPB-\angle APB=\angle EPA,$$

结合 $\angle CBA=\angle CPA$，又有 $\angle EBA=\angle CPE$． ……10 分



记 $\angle CBE=\angle EPA=\alpha$，$\angle EBA=\angle CPE=\beta$，则

$$\frac{AE}{EC}=\frac{S_{\triangle ABE}}{S_{\triangle CBE}}=\frac{AB\cdot\sin\beta}{BC\cdot\sin\alpha}, \quad ①$$

$$\frac{AE}{EC}=\frac{S_{\triangle APE}}{S_{\triangle CPE}}=\frac{AP\cdot\sin\alpha}{PC\cdot\sin\beta}. \quad ②$$

由①、②知 $\frac{AE}{EC}=\sqrt{\frac{AB\cdot AP}{BC\cdot PC}}$．同理有 $\frac{AF}{FB}=\sqrt{\frac{AC\cdot AP}{BC\cdot PB}}$． ……20 分

为证明 AD, BE, CF 共点，由塞瓦定理的逆定理，仅需证明

$$\frac{AF}{FB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}=1,$$

而 $BD=DC$，故等价于证明 $\frac{AE}{EC}=\frac{AF}{FB}$，即 $\sqrt{\frac{AB\cdot AP}{BC\cdot PC}}=\sqrt{\frac{AC\cdot AP}{BC\cdot PB}}$，亦即

$$AB\cdot PB=AC\cdot PC.$$

注意 $\angle ABP$ 与 $\angle ACP$ 互补，故

$$\frac{AB\cdot PB}{AC\cdot PC}=\frac{\frac{1}{2}AB\cdot PB\cdot\sin\angle ABP}{\frac{1}{2}AC\cdot PC\cdot\sin\angle ACP}=\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}=\frac{BD}{DC}=1,$$

从而结论得证. ……40 分

二．（本题满分 40 分）设 m, n, k 都是正整数，$m \ge 2$，且 $n \ge k \ge 2$，实数 $x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_n \ge 0$，满足以下两个条件：

(i) $x_1^m + x_2^m + \cdots + x_n^m \ge 1$；

(ii) $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \le k$．

证明：$x_1 + x_2 + \cdots + x_k \ge 1$．

证法 1：反证法，假设 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k < 1$，此时有

$$1 > x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_k \ge \cdots \ge x_n \ge 0.$$

设 $x_k = u$，则 $u \le \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{k} < \dfrac{1}{k}$，又 $m \ge 2$，故

$$\sum_{i=k+1}^{n} x_i^m \le \sum_{i=k+1}^{n} x_i^2 \le \sum_{i=k+1}^{n} x_k x_i = u \sum_{i=k+1}^{n} x_i,$$

结合(i)、(ii)可知

$$\sum_{i=1}^{k} x_i^m \ge 1 - \sum_{i=k+1}^{n} x_i^m \ge 1 - u \sum_{i=k+1}^{n} x_i \ge 1 - u\left(k - \sum_{i=1}^{k} x_i\right).$$ ……20 分

利用 $x_i^m \le x_i^2$ 及 $x_i - u \ge 0\ (1 \le i \le k)$，得

$$1 - uk \le \sum_{i=1}^{k} x_i^m - u\sum_{i=1}^{k} x_i \le \sum_{i=1}^{k} x_i^2 - u\sum_{i=1}^{k} x_i = \sum_{i=1}^{k} x_i(x_i - u)$$
$$\le \sum_{i=1}^{k}(x_i - u) = \sum_{i=1}^{k} x_i - uk,$$

这与 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k < 1$ 的假设矛盾．

因此原命题成立． ……40 分

证法 2：若 $x_1 \ge 1$，则结论显然成立．

以下设 $1 > x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_n \ge 0$．由 $m \ge 2$ 知 $x_i^2 \ge x_i^m\ (1 \le i \le n)$，结合(i)可得

(i’) $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \ge 1$．

反证法，假设 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = t < 1$．

记 $u = x_k$，则 $0 \le u \le \dfrac{t}{k}$．将 $x_2, \cdots, x_k$ 都减少到 u，x_1 增加到 $t - (k-1)u$，即设 $x_1' = t - (k-1)u$，$x_2' = \cdots = x_k' = u$，那么

$$\sum_{i=1}^{k} x_i^2 \le \sum_{i=1}^{k} x_i'^2 = (t - (k-1)u)^2 + (k-1)u^2. \qquad ①$$

（这里用到函数 x^2 的下凸性：对 $a \le b$，$\varepsilon > 0$，有 $a^2 + b^2 \le (a - \varepsilon)^2 + (b + \varepsilon)^2$．）

……10 分

又 $x_i \le u\ (k+1 \le i \le n)$，故结合(ii)可知

$$\sum_{i=k+1}^{n} x_i^2 \le \sum_{i=k+1}^{n} u x_i \le u(k - t). \qquad ②$$

……20 分

将①、②相加，得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \le (t - (k-1)u)^2 + (k-1)u^2 + u(k-t) = k(k-1)u^2 + (k + t - 2kt)u + t^2.$$

将右边记为 $f(u)$，由 $k(k-1)\geq 0$ 知 $f(u)$ 是 u 的下凸函数，从而

$$f(u)\leq \max\left\{f(0),\ f\left(\frac{t}{k}\right)\right\}.$$

由于 $f(0)=t^2<1$，$f\left(\frac{t}{k}\right)=\frac{k-1}{k}t^2+\frac{k+t-2kt}{k}t+t^2=t<1$，故 $f(u)<1$，这与(i')矛盾．故假设不成立，原命题成立．　　……40 分

三．（**本题满分 50 分**）求具有下述性质的所有正整数n：存在n的一个倍数N，其在十进制表示下不含数码 0，但含有$1,2,\cdots,9$中每一个数码，并且对任意$i\in\{1,2,\cdots,9\}$，可以删去N的十进制表示中的一个数码i，使所得的数仍是n的倍数．

解：所求n为满足：$3\nmid n$，且$10\nmid n$的所有正整数n．

必要性：若$10\mid n$，则n的任何倍数的个位数为0，但N不能有数码0，从而结论不成立．若$3\mid n$，则$3\mid N$，可知N的数码和被3整除，但是N删去一个1后，数码和不被3整除，从而不可能是n的倍数．　　……10 分

充分性：首先证明一个引理．

引理：设d是正整数，且d与 10 互素，则存在正整数k，使得不含数码0的所有k位数中含有模d的完全剩余系．

引理的证明：设不含数码0的所有l位数模d的全部余数为$r_1,r_2,\cdots,r_s$，且$s<d$，则$l+1$位数中，首位为1可以得到s个不同余数$10^l+r_i\ (1\le i\le s)$，首位为2也可以得到s个不同余数$2\times10^l+r_i\ (1\le i\le s)$，这两组余数不能完全相同，否则

$$\sum_{i=1}^{s}(10^l+r_i)\equiv\sum_{i=1}^{s}(2\times10^l+r_i)\ (\mathrm{mod}\,d),$$

得$d\mid 10^l s$．但d与10互素，且$0<s<d$，这不成立．故不含数码0的$l+1$位数中模d的不同余数个数严格增加了．从而对充分大的整数k，不含数码0的所有k位数中含有模d的完全剩余系．引理得证．　　……30 分

回到原问题．由于$10\nmid n$，可设$n=p^\alpha d$，这里$p\in\{2,5\}$，$\alpha\in\mathbf{N}$，d与10互素．

对正整数L,M，记$\overline{L*M}$是将L和M在十进制下拼接而成的正整数（即将M的十进制表示写在L之后），类似也可以定义多个正整数的拼接．

由引理，存在$k>\alpha$，使得不含0的所有k位数中含有模d的完全剩余系．构造N为如下形式：

$$N=\overline{A_1*1*A_2*2*A_3*3*\cdots*A_9*9*B},$$

其中$A_1,A_2,\cdots,A_9$是k位正整数，B是$k+\alpha$位正整数，均不含数码0．对$1\le i\le 9$，将N删去上面表达式中的i后所得数记为N_i，则

$$N-N_i=(9\times\overline{A_1*1*\cdots*A_{i-1}*(i-1)*A_i}+i)\times10^{l_i},$$

其中$l_i=(9-i)(k+1)+k+\alpha$．

我们要求$d\mid N-N_i\ (1\le i\le 9)$．

取A_1满足$9A_1+1\equiv0\ (\mathrm{mod}\,d)$，这由$3\nmid d$及引理知可行．从而$d\mid N-N_1$．假设已经取了$A_1,\cdots,A_i\ (i<9)$，使得$d\mid N-N_j\ (1\le j\le i)$，由引理知可取$A_{i+1}$满足

$$9\times(\overline{A_1*1*\cdots*A_i*i}\times10^k+A_{i+1})+(i+1)\equiv0\ (\mathrm{mod}\,d),$$

从而$d\mid N-N_{i+1}$．这样取定了$A_1,A_2,\cdots,A_9$．

设B的前k位为B_1，后α位为B_2（$\alpha=0$时没有B_2），$B=\overline{B_1*B_2}$．

断言：对$p\in\{2,5\}$，存在一个不含数码0的α位数B_2被p^α整除．

断言的证明放在最后．取出断言中的B_2，则

$$N=10^\alpha\times\overline{A_1*1*A_2*2*A_3*3*\cdots*A_9*9*B_1*B_2}\equiv0\ (\mathrm{mod}\,p^\alpha),$$

又可以取B_1使得$N \equiv 0 \pmod{d}$（由引理，$10^{\alpha}B_1$可取到模d的完系），此时$n \mid N$. 又$d \mid N - N_i$，而$l_i \geq \alpha$，故$p^{\alpha} \mid N - N_i$，从而$n \mid N - N_i$，这样$n \mid N_i \ (1 \leq i \leq 9)$，所构造的$N$满足要求.

断言的证明：对α归纳．$\alpha = 1$时结论显然．假设$\alpha = t$时，存在一个t位不含0的正整数M，使得$p^t \nmid M$，则$t+1$时，考虑

$$\overline{a*M} = 10^t a + M = p^t \left(\left(\frac{10}{p} \right)^t a + \frac{M}{p^t} \right),$$

由于$\frac{10}{p}$与p互素，可取$a \in \{1, 2, \cdots, p\}$，使得$\left(\frac{10}{p} \right)^t a + \frac{M}{p^t} \equiv 0 \pmod{p}$，这样$p^{t+1} \mid \overline{a*M}$.

……50 分

四．（本题满分 50 分）给定整数$t>10000$．甲乙两人玩如下的游戏，猜一个满足$\tau(N)\le t^2+t+100$的正整数N，这里$\tau(N)$是N的正约数个数. 规则如下：

先由甲确定一个正整数k，并告知乙．然后乙想一个满足要求的N，并且：

(i) 告诉甲$\tau(N)$的值；

(ii) 给出N的k个不同的正约数（若$\tau(N)\le k$，则乙只需给出N的所有正约数；若$\tau(N)>k$，则乙可以选择性地给出N的k个正约数）.

求最小的k，使得甲一定能猜出N．

解：所求$k_{\min}=t^2+1$．为书写简单，下面的约数均指正约数.

首先若$k\le t^2$，则甲未必能确定N．例如乙告诉甲$\tau(N)=t(t+1)$，以及如下t^2个N的约数：$2^i3^j\ (i,j=0,1,\cdots,t-1)$，则$N=2^{t-1}3^t$或$N=2^t3^{t-1}$都可以.

……10 分

下面证明$k=t^2+1$时，甲一定可以确定N．记$m=t^2+1$，若$\tau(N)\le m$，则乙写出了N的所有约数，其中最大的数即为N．下面假设$\tau(N)>m$，乙写了N的m个约数$d_1,d_2,\cdots,d_m$.

对正整数L和素数p，记$v_p(L)$为L的标准分解中素因子p的幂次．对每个素数p，甲可以算出$\alpha_p=\max\limits_{1\le i\le m}v_p(d_i)$，则$p^{\alpha_p}\mid N$，故$v_p(N)\ge\alpha_p$.

断言：若$\alpha_p\le t-2$，则$v_p(N)=\alpha_p$．特别地，若$\alpha_p=0$，则$p\nmid N$.

断言的证明：假设$v_p(N)\ge\alpha_p+1$. 由$\tau(N)$的计算公式易知$\dfrac{m}{\tau(N)}\le\dfrac{\alpha_p+1}{v_p(N)+1}$.

若$v_p(N)\ge\alpha_p+2$，则

$$m\le\frac{\alpha_p+1}{v_p(N)+1}\tau(N)\le\frac{\alpha_p+1}{\alpha_p+3}\tau(N)\le\frac{t-1}{t+1}(t^2+t+100)<t^2+1,$$

这不成立．故$v_p(N)=\alpha_p+1$.

……20 分

若$\alpha_p\le t-100$，则

$$m\le\frac{\alpha_p+1}{\alpha_p+2}\tau(N)\le\frac{t-99}{t-98}(t^2+t+100)<t^2+1,$$

不成立．故$t-99\le\alpha_p\le t-2$.

……30 分

设$v_p(N)+1=\alpha_p+2=t-u$，其中$0\le u\le 97$.

由$v_p(N)+1\mid\tau(N)$，即$t-u\mid\tau(N)$，可知

$$\tau(N)=t^2+t-u^2-u.$$

这是因为$t^2+t-u^2-u\equiv 0\pmod{t-u}$，且$t^2<t^2+t-u^2-u<t^2+t+100$，而

$$t^2+t-u^2-u-(t-u)<t^2,\quad t^2+t-u^2-u+(t-u)>t^2+t+100,$$

故在$(t^2,t^2+t+100]$中被$t-u$整除的数只有t^2+t-u^2-u．于是

$$m\le\frac{\alpha_p+1}{\alpha_p+2}\tau(N)=\frac{t-u-1}{t-u}(t^2+t-u^2-u)=(t-u-1)(t+u+1)<t^2+1,$$

也不成立．断言获证.

……40 分

由断言知，可以识别出N的所有素因子，且对于满足$\alpha_p\le t-2$的素数p，

有$v_p(N)=\alpha_p$．若$\alpha_p\ge t-1$，称这样的素数p为“特殊的”.

特殊的素数至多两个，否则$\tau(N)\ge t^3>t^2+t+100$，矛盾.

若没有特殊的素数，则N已经确定．若恰有一个特殊的素数p，则除p外的其余素因子的幂次均已确定，由$\tau(N)$的值也唯一确定p的幂次，N也确定.

下面只需讨论恰有两个特殊素数p,q的情况，此时

$$v_p(N)\ge\alpha_p\ge t-1，\ v_q(N)\ge\alpha_q\ge t-1.$$

N没有其他素因子，否则$\tau(N)\ge 2t^2>t^2+t+100$，矛盾．由于所有$m=t^2+1$个约数均为$p^aq^b$的形式，故必有$\max\{\alpha_p,\alpha_q\}\ge t$．不妨设$\alpha_p\ge t$.

若$v_p(N)\ge t+1$或$v_q(N)\ge t$，则由$\tau(N)=(v_p(N)+1)(v_q(N)+1)$知

$$\tau(N)\ge\min\{(t+2)t,(t+1)(t+1)\}=t^2+2t>t^2+t+100,$$

不成立．故只能$v_p(N)=t$，$v_q(N)=t-1$，$N=p^tq^{t-1}$.

综上，当$k=t^2+1$时，甲总能确定N． ……50 分